

Вопрос_35. Бесконечные произведения для синуса, косинуса, дзета-функции Римана. Формула Валлиса

#done

#Romchik

Ссылки на Notion:

Ссылки на другие источники:

Бесконечные произведения для синуса, косинуса, дзета-функции Римана. Формула Валлиса

Разложение функций в бесконечные произведения позволяет представлять их в виде «многочленов бесконечной степени», корнями которых являются нули этих функций.

1. Бесконечное произведение для синуса

Рассмотрим функцию $f(x) = \cos(\alpha x)$, где $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, заданную на отрезке $[-\pi, \pi]$ и периодически продолженную на всю числовую прямую. Разложим её в ряд Фурье.

Вычисление коэффициентов Фурье

Функция $\cos(\alpha x)$ является чётной, поэтому все коэффициенты b_k равны нулю:

$$b_k = 0$$

Вычислим коэффициенты a_k для $k \geq 1$. Используя формулу произведения косинусов $\cos u \cos v = \frac{1}{2}(\cos(u - v) + \cos(u + v))$, получаем:

$$a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos(\alpha x) \cos(kx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\cos((\alpha - k)x) + \cos((\alpha + k)x)) dx$$

Интегрируем почленно:

$$\int_0^\pi \cos((\alpha \pm k)x) dx = \frac{\sin((\alpha \pm k)x)}{\alpha \pm k} \Big|_0^\pi = \frac{\sin((\alpha \pm k)\pi)}{\alpha \pm k}$$

Учтём, что $\sin((\alpha \pm k)\pi) = \sin(\alpha\pi \pm k\pi) = \sin(\alpha\pi) \cos(k\pi) \pm \cos(\alpha\pi) \sin(k\pi)$. Так как $\sin(k\pi) = 0$, а $\cos(k\pi) = (-1)^k$, имеем:

$$\sin((\alpha \pm k)\pi) = (-1)^k \sin(\alpha\pi)$$

Подставляя это в выражение для a_k :

$$a_k = \frac{1}{\pi} \left(\frac{(-1)^k \sin(\pi\alpha)}{\alpha - k} + \frac{(-1)^k \sin(\pi\alpha)}{\alpha + k} \right) = \frac{(-1)^k \sin(\pi\alpha)}{\pi} \cdot \frac{2\alpha}{\alpha^2 - k^2}$$

Таким образом, для $k \geq 1$:

$$a_k = \frac{2\alpha}{\pi} \cdot \frac{(-1)^k \sin(\pi\alpha)}{\alpha^2 - k^2}$$

Свободный член a_0 вычисляется отдельно. При $k = 0$ имеем:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos(\alpha x) dx = \frac{2}{\pi} \frac{\sin(\alpha x)}{\alpha} \Big|_0^\pi = \frac{2 \sin(\pi\alpha)}{\pi\alpha}, \quad \alpha \neq 0$$

Разложение в ряд Фурье

Функция $\cos(\alpha x)$ непрерывна и кусочно-дифференцируема на $[-\pi, \pi]$, а её периодическое продолжение не имеет разрывов (поскольку $\cos(\alpha\pi) = \cos(-\alpha\pi)$). Следовательно, ряд Фурье сходится к ней поточечно на всей числовой прямой:

$$\cos(\alpha x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx)$$

Подставляя найденные коэффициенты:

$$\cos(\alpha x) = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi\alpha} + \frac{2\alpha \sin(\pi\alpha)}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\alpha^2 - k^2} \cos(kx)$$

Переход к бесконечному произведению

Подставим в полученное равенство $x = \pi$. Тогда $\cos(k\pi) = (-1)^k$, и множители $(-1)^k$ сокращаются:

$$\cos(\pi\alpha) = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi\alpha} + \frac{2\alpha \sin(\pi\alpha)}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\alpha^2 - k^2}$$

Разделим обе части на $\sin(\pi\alpha)$ (при $\alpha \notin \mathbb{Z}$ синус не равен нулю) и перенесём первое слагаемое:

$$\operatorname{ctg}(\pi\alpha) - \frac{1}{\pi\alpha} = \frac{2\alpha}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\alpha^2 - k^2}$$

Ряд в правой части сходится равномерно на любом отрезке, не содержащем целых точек. Это позволяет почленно проинтегрировать равенство по переменной α от 0 до x , где $0 < x < 1$:

- Интеграл левой части:

$$\int_0^x \left(\operatorname{ctg}(\pi\alpha) - \frac{1}{\pi\alpha} \right) d\alpha = \ln \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi\alpha} \Big|_0^x = \ln \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

(предел при $\alpha \rightarrow 0$ даёт $\ln 1 = 0$).

- Интеграл правой части (почленно):

$$\frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^x \frac{\alpha}{\alpha^2 - k^2} d\alpha = \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \ln |\alpha^2 - k^2| \Big|_0^x = \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} (\ln(k^2 - x^2) - \ln(k^2)) = \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{x^2}{k^2} \right)$$

Приравнявая результаты интегрирования и умножая на π , получаем:

$$\ln \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \sum_{k=1}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{x^2}{k^2} \right)$$

При $0 < x < 1$ все величины под логарифмами положительны, поэтому потенцирование даёт:

$$\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2} \right)$$

Выполняя замену переменной $t = \pi x$, приходим к классической формуле **бесконечного произведения для синуса**:

$$\sin t = t \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{t^2}{\pi^2 k^2} \right)$$

2. Бесконечное произведение для косинуса

Разложение для косинуса можно получить из формулы синуса двойного угла:

$$\cos x = \frac{\sin(2x)}{2 \sin x}$$

Подставляя бесконечные произведения для $\sin(2x)$ и $\sin x$:

$$\cos x = \frac{2x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{4x^2}{\pi^2 k^2} \right)}{2 \cdot x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 k^2} \right)}$$

Разделяя в произведении для $\sin(2x)$ чётные и нечётные индексы k и сокращая множители с чётными k , получаем **бесконечное произведение для косинуса**:

$$\cos x = \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{4x^2}{\pi^2 (2k-1)^2} \right)$$

3. Формула Валлиса

Формула Валлиса даёт представление числа π в виде предела рациональных дробей.

Интегралы от степеней синуса

Обозначим для $n \geq 0$:

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$$

Для $n \geq 2$ вычислим I_n интегрированием по частям:

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \cdot \sin x \, dx = \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \, d(-\cos x) \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x \cdot (n-1) \sin^{n-2} x \cos x \, dx \end{aligned}$$

Подстановка даёт ноль. Заменяя $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, получаем:

$$I_n = (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \, dx = (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n$$

Перенос $(n-1)I_n$ в левую часть, приходим к рекуррентной формуле:

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

Базовые значения:

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} dx = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = 1$$

Применяя рекуррентную формулу, находим явные выражения:

- Для чётных $n = 2k$:

$$I_{2k} = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$$

- Для нечётных $n = 2k+1$:

$$I_{2k+1} = \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}$$

Вывод формулы Валлиса

На интервале $(0, \pi/2)$ справедливо неравенство $0 < \sin x < 1$, откуда для любого натурального n :

$$\sin^{2n+1} x < \sin^{2n} x < \sin^{2n-1} x$$

Интегрируя эти неравенства по x от 0 до $\pi/2$, получаем:

$$I_{2n+1} < I_{2n} < I_{2n-1}$$

Подставляя найденные формулы для интегралов:

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}$$

Разделим все части неравенства на $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$:

$$\frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 < \frac{\pi}{2} < \frac{1}{2n} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2$$

Домножая на 2 и вводя обозначение $x_n = \frac{1}{n} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2$, приходим к оценке:

$$\frac{2n}{2n+1} x_n < \pi < x_n$$

Из левого неравенства: $\pi > \frac{2n}{2n+1} x_n$, то есть $x_n < \frac{2n+1}{2n} \pi$. Таким образом:

$$\pi < x_n < \frac{2n+1}{2n} \pi$$

При $n \rightarrow \infty$ правая часть стремится к π . По теореме о двух милиционерах $x_n \rightarrow \pi$, что даёт **формулу Валлиса**:

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2$$

Эквивалентная запись в виде бесконечного произведения:

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots$$

Следствие формулы Валлиса

Перейдем к от дробей в формуле Валлиса к обратным и получим:

$$\frac{2}{\pi} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)(2n+1)}{4n^2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2-1}{4n^2} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4n^2}\right)$$

4. Дзета-функция Римана и тождество Эйлера

Определение дзета-функции Римана

Дзета-функция Римана $\zeta(s)$ для вещественных $s > 1$ определяется как сумма сходящегося обобщённого гармонического ряда:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \dots$$

При $s > 1$ ряд сходится абсолютно, что позволяет законно производить перестановку членов и умножение рядов.

Тождество Эйлера (эйлерово произведение)

Эйлер установил фундаментальную связь дзета-функции с простыми числами.

Бесконечное произведение по всем простым числам $\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$ имеет вид:

$$\zeta(s) = \prod_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{1 - p^{-s}} = \prod_{p \in \mathbb{P}} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1}$$

Доказательство (метод решета Эратосфена)

- Рассмотрим $\zeta(s)$ и умножим его на $\frac{1}{2^s}$:

$$\frac{1}{2^s} \zeta(s) = \frac{1}{2^s} + \frac{1}{4^s} + \frac{1}{6^s} + \frac{1}{8^s} + \dots$$

Это в точности все члены исходного ряда с чётными знаменателями.

- Вычтем этот ряд из $\zeta(s)$. Все слагаемые со знаменателями, кратными 2, сократятся:

$$\zeta(s) - \frac{1}{2^s} \zeta(s) = \zeta(s) \left(1 - \frac{1}{2^s}\right) = 1 + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{5^s} + \frac{1}{7^s} + \dots$$

- Умножим полученное выражение на $\frac{1}{3^s}$:

$$\frac{1}{3^s} \zeta(s) \left(1 - \frac{1}{2^s}\right) = \frac{1}{3^s} + \frac{1}{9^s} + \frac{1}{15^s} + \dots$$

Вычитая, исключаем все знаменатели, кратные 3:

$$\zeta(s) \left(1 - \frac{1}{2^s}\right) \left(1 - \frac{1}{3^s}\right) = 1 + \frac{1}{5^s} + \frac{1}{7^s} + \frac{1}{11^s} + \dots$$

- Продолжая этот процесс последовательно для всех простых чисел p , в правой части в пределе останется только 1. В левой части накапливается произведение по всем простым числам. В силу абсолютной сходимости всех участвующих рядов законен переход к пределу:

$$\zeta(s) \prod_{p \in \mathbb{P}} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right) = 1$$

Разделив обе части на произведение, получаем искомую формулу:

$$\zeta(s) = \prod_{p \in \mathbb{P}} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1}$$

Тождество Эйлера является аналитическим выражением основной теоремы арифметики: каждое натуральное число единственным образом разлагается в

произведение простых, и при перемножении рядов $\frac{1}{1-p^{-s}} = 1 + p^{-s} + p^{-2s} + \dots$ каждое n^{-s} возникает ровно один раз.